

Testrapport project 7/8

Hwayda Bashair (1049850)

Mees van der Waal (1052159)

Hidde Gerritsen (1079142)

Olaf Goudriaan (1071349)

Inleiding

In dit testrapport worden de eisen van het prototype getest om te kijken of ze behaald zijn of niet.

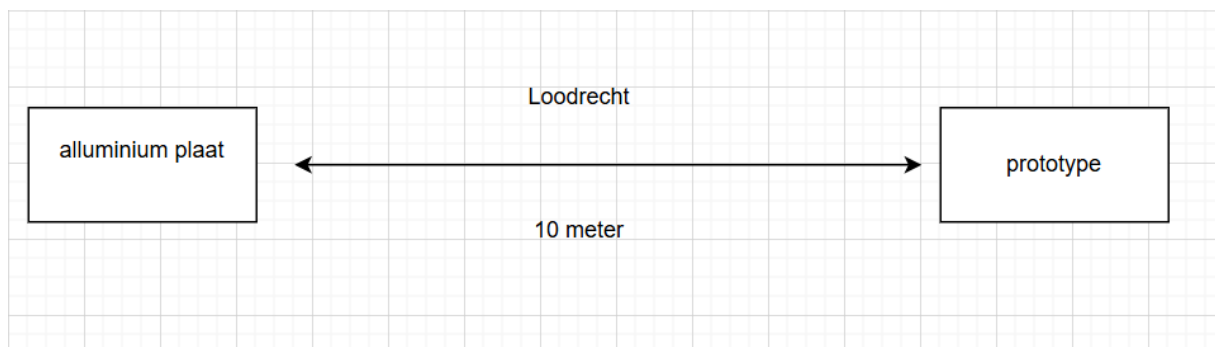
Afstand meten test (eis 1)

Test doel

In deze test wordt getest of het prototype op 1 centimeter nauwkeurig afstanden tot en met 10 meter kan bepalen.

Testopstelling

De test wordt binnen uitgevoerd op een plek met een line of sight van 10 meter.



Figuur 1

Benodigdheden

1. Het prototype
2. Handleiding ([Project-7-8/documentatie/projectdocumentatie/handleiding.md at Head-of-development · spodermees/Project-7-8](#))
3. Aluminiumplaat 260x340x1.5 mm

Uitvoer

1. Volg de handleiding om het prototype op te zetten.
2. Creëer de testopstelling zoals in figuur 1 is weergegeven.
3. Run de code uit de handleiding
4. Verplaats de aluminiumplaat steeds 5 centimeter van het prototype en meet de waarden.

Verwacht Resultaat

Het prototype zal de afstand weergeven maar de waarden zullen minder nauwkeurig worden naarmate de afstand tussen het prototype en de aluminium groter wordt.

Acceptatiecriteria

Het prototype kan de afstand op 1 centimeter nauwkeurig tot 10 meter meten.

Waarnemingen

Test Nr.	Reële afstand in centimeters	Gemeten afstand in centimeters
1	5	4
2	10	10
3	15	16
4	20	22
5	25	23
6	30	24
7	35	43
8	40	45
9	45	52
10	50	53
11	55	54
12	60	64
13	70	77
14	75	95
15	80	11
16	85	10
17	90	11
18	95	11
19	100	10

Conclusie

Het prototype voldoet niet aan de acceptatiecriteria want hij kan niet tot 10 meter op 1 centimeter nauwkeurig de afstand meten. De waarden uit de tabel hierboven laten zien dat het prototype na 75 centimeter niet een de aluminiumplaat detecteert. Hierdoor zijn de metingen na 100 centimeter ook beëindigd. De radar sensor die zich in het prototype bevindt en verantwoordelijk is voor het meten van de afstand kan wel nauwkeurig grotere afstanden meten maar is niet goed verwerkt in het prototype. Hierdoor kan het prototype niet de afstanden nauwkeurig meten.

Systeemtest (eis 4, 5, 9)

Testdoel

In deze test wordt gekeken of het prototype voldoet aan bepaalde systeem eisen. Er wordt gekeken of het prototype werkt met SDI-standaarden en een MQTT-netwerk.

Testopstelling

Deze test kan overal uitgevoerd worden zolang het prototype werkt aangezien nauwkeurige en juiste sensordata niet relevant is.

Benodigdheden

1. Het prototype
2. Handleiding ([Project-7-8/documentatie/projectdocumentatie/handleiding.md at Head-of-development · spodermees/Project-7-8](#))

Uitvoer

1. Volg de handleiding om het prototype op te zetten.
2. Check of dit succesvol is gelukt.

Verwacht resultaat

Het prototype zal na uitvoer van de handleiding de sensordata over het MQTT-netwerk kunnen zenden.

Acceptatiecriteria

Het prototype moet volgens SDI- standaarden werken. Dit houdt in dat alle data die verstuurd wordt hetzelfde formaat gebruikt en toegankelijk voor andere modules in het systeem. Verder moet het prototype dataoverdracht via een MQTT-netwerk uitvoeren.

Waarnemingen

Het prototype verbindt met het MQTT-netwerk en kan hier de sensordata over sturen.

Conclusie

De Acceptatiecriteria zijn behaald dus de systeemtest is behaald.

Functietest (eis 2, 6, 7, 8)

Testdoel

In deze test wordt een paar functionaliteiten van het prototype getest. Er wordt gekeken of het prototype de snelheid kan bepalen. Verder wordt er gekeken of het prototype op afstand aan en uit gezet kan worden en tot slot wordt er nog gekeken of het prototype de sensor waarden kan weergeven op een interface en op het lcd-scherm.

Testopstelling

Deze test kan overal uitgevoerd worden zolang het prototype werkt aangezien nauwkeurige en juiste sensordata niet relevant is.

Benodigdheden

1. Het prototype
2. Handleiding ([Project-7-8/documentatie/projectdocumentatie/handleiding.md at Head-of-development · spodermees/Project-7-8](#))
3. Start en stop documentatie ([Project-7-8/documentatie/projectdocumentatie/SDIdocs.md at Head-of-development · spodermees/Project-7-8](#))

Uitvoer

1. Volg de handleiding om het prototype op te zetten.
2. Stop de sensor door via MQTT STOP te sturen (zie start en stop documentatie)
3. Check of dit het prototype stopt.
4. Start de sensor via MQTT door START te sturen (zie start en stop documentatie)

Verwacht resultaat

Het prototype zal niet de snelheid kunnen weergeven alleen de afstand. Deze afstand zal wel te zien zijn op het interface en lcd-scherm en het prototype zal op afstand aan en uit kunnen.

Acceptatiecriteria

Het prototype moet de snelheid kunnen weergeven op het interface en de afstand. Verder moet het prototype de afstand kunnen weergeven op het lcd-scherm. En tot slot moet het prototype aan en uit kunnen worden gezet op afstand.

Waarnemingen

Het prototype kan niet de snelheid weergeven alleen de afstand. Verder wordt de afstand ook op het lcd-scherm weergegeven en kan het prototype op afstand aan- en uitgezet worden.

Conclusie

De volledige functietest is niet behaald doordat het prototype niet de snelheid kan weergeven. De andere functies van deze functietest zijn wel behaald.

Eisen	Behaald? Voldoet/ Voldoen niet
1. Het prototype moet de afstand tot de kade kunnen bepalen op minimaal 10 meter met een nauwkeurigheid van 1cm.	Voldoet niet
2. Het prototype moet de snelheid waarmee hij richting de kant toe gaat kunnen bepalen.	Voldoet niet
3. Het prototype moet een behuizing hebben.	Voldoet
4. Het prototype moet volgens gegeven SDI-standaarden werken.	Voldoet
5. De data overdracht in het prototype moet via MQTT-protocollen werken.	Voldoet
6. Het prototype moet op afstand aan- en uitgezet kunnen worden.	Voldoet
7. Het prototype bevat een interface die waarden weergeeft.	Voldoet
8. Het prototype bevat een (lcd) scherm die de waarden weergeeft die via MQTT worden verstuurd.	Voldoet
9. Het prototype moet een controller bevatten die de data van de sensor leest en met het MQTT-netwerk kan verbinden.	Voldoet